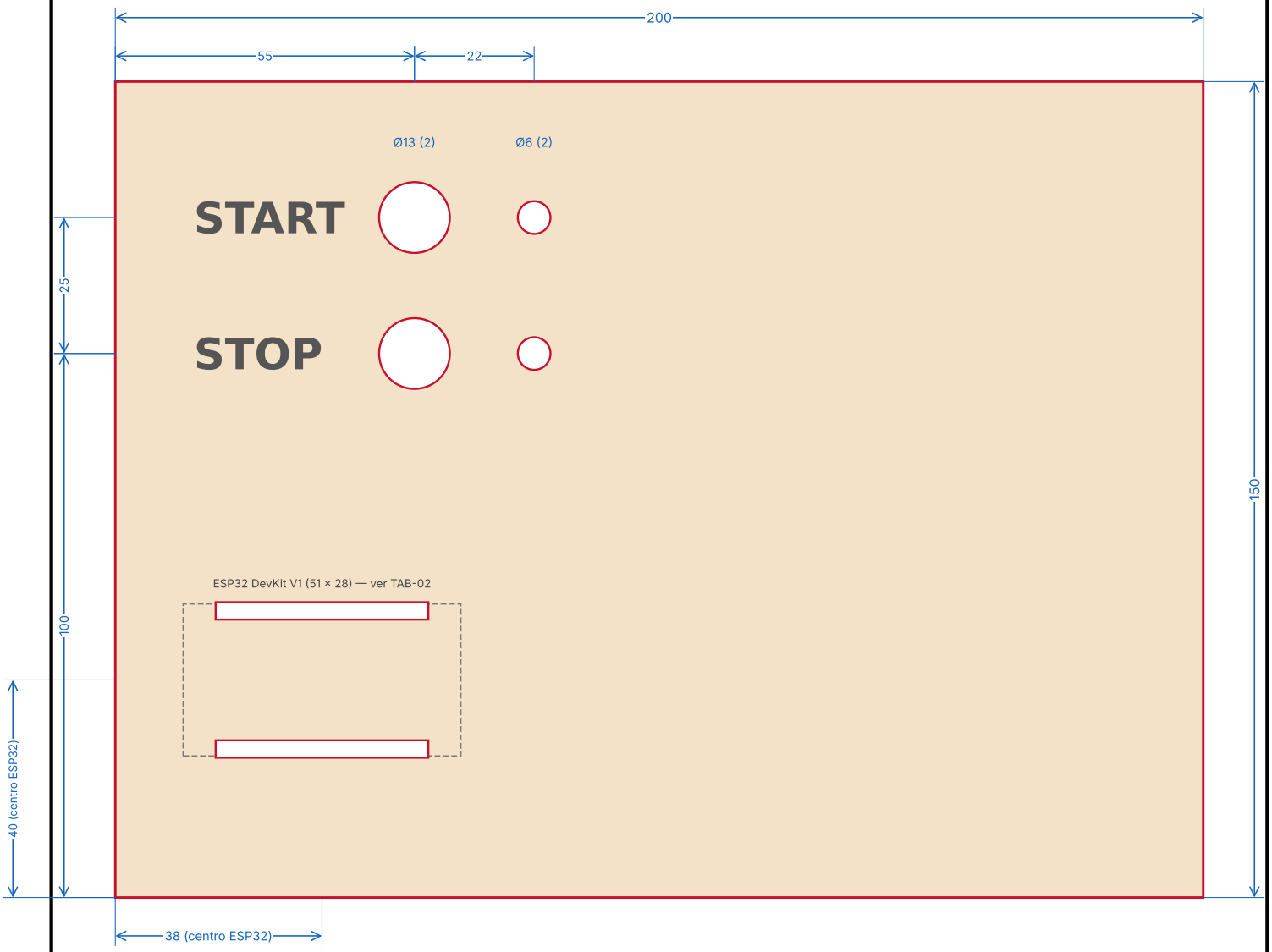
Tablero de control — vista superior

MDF 3 mm · escala 1:1.18 en esta hoja · textos START / STOP grabados (6 mm de alto, letra negrita)

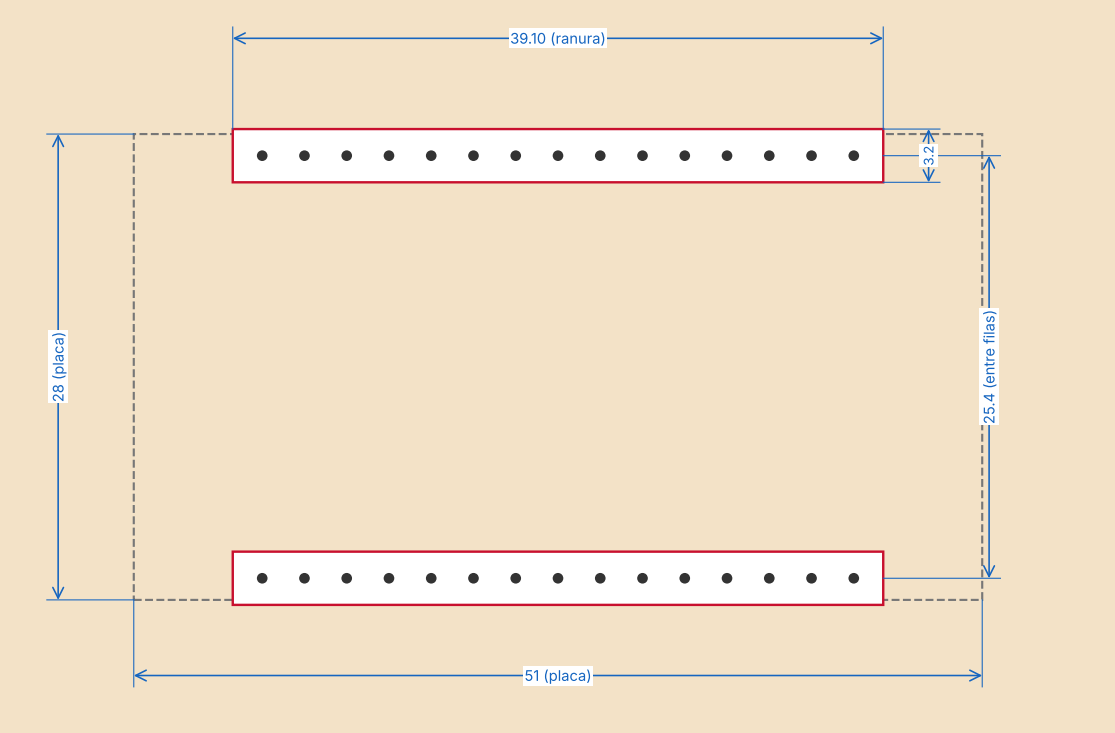


Huecos pasantes: 2 de Ø13 (pulsadores START y STOP) y 2 de Ø6 (luces piloto), en filas a 100 y 125 de la base.
La línea discontinua es la silueta del ESP32 (referencia, no se corta).

TÍTULO	PROYECTO		
Tablero de control	Máquina llenadora de frejol en grano en frascos de vidrio de peso determinado, con colocación de tapa y empaque sellador		
UNIVERSIDAD	CURSO	UNIDADES / TOLERANCIA	
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)	1AEL0258 Sensores y Acondicionadores · NRC 8522 · 2026-20	Cotas en mm Tol. general ±0.1 mm	

AUTOR	REVISÓ (DOCENTE)	FECHA	ESCALA	MATERIAL	CANT.	CÓDIGO	HOJA	REV.
Montes Ricaldi, Andriy Percy	Gutiérrez Chávez, Moisés Ricardo	06/11/2026	1:1.18	MDF e = 3 mm	1	TAB-01	1 de 2	A

DETALLE: ranuras para los pines del ESP32 — escala 2.2:1



NOTAS

1. Placa usada: ESP32 DevKit V1 de 30 pines (DOIT), la más común en el mercado: 51 × 28 mm,
   2 filas de 15 pines con paso de 2.54 mm y 25.4 mm entre filas.
2. El ESP32 se coloca encima del tablero: la placa queda arriba y los pines atraviesan las 2 ranuras
   de 3.2 × 39.1 (holgura para el plástico negro del pin header). La placa se apoya en el MDF entre ranuras.
3. El datasheet entregado es del chip ESP32 (encapsulado QFN), no trae las medidas de la placa de desarrollo:
   medir la placa real antes de cortar. Si es la versión de 38 pines, avisar para alargar las ranuras.
4. Pulsadores: huecos de Ø13; luces piloto: huecos de Ø6. Comprobar el diámetro de la rosca del pulsador comprado.
5. START y STOP se graban con láser (capa GRABADO del DXF); los huecos y el contorno se cortan (capa CORTE).

TÍTULO	PROYECTO		
Tablero: detalle ESP32 y notas	Máquina llenadora de frejol en grano en frascos de vidrio de peso determinado, con colocación de tapa y empaque sellador		
UNIVERSIDAD	CURSO	UNIDADES / TOLERANCIA	
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)	1AEL0258 Sensores y Acondicionadores · NRC 8522 · 2026-20	Cotas en mm Tol. general ±0.1 mm	

AUTOR	REVISÓ (DOCENTE)	FECHA	ESCALA	MATERIAL	CANT.	CÓDIGO	HOJA	REV.
Montes Ricaldi, Andriy Percy	Gutiérrez Chávez, Moisés Ricardo	06/11/2026	2.2:1	MDF e = 3 mm	1	TAB-02	2 de 2	A